4.6 - Exercícios Propostos

4.6.1 - Determine média, mediana e moda dos seguintes conjuntos de dados:

a) 8, 3, 0, 6, 8.

Média = $\frac{\text{Soma de todos os dados}}{\text{Tamanho da amostra}}$

$= \frac{8+3+0+6+8}{5}$

$= \frac{25}{5}$

$= 5$ → essa é a média

Mediana

1º: Colocar os dados por ordem crescente:

$\tilde{X}$: 0, 3, 6, 8, 8

2º: É achar o valor central

$\tilde{X} = 6$, pois ele está no centro.

Moda

$Mo = 8$

R: Pois ele aparece com maior frequência (unimodal).

b) 8, 16, 2, 8, 6.

Média = $\frac{8+16+2+8+6}{5}$

$= \frac{40}{5}$

$= 8$

Mediana: 2, 6, 8, 8, 16

$\tilde{X} = 8$

Moda

$Mo = 8$ (unimodal)

c) 4, 16, 10, 6, 20, 10.

Média = $\frac{4+16+10+6+20+10}{6}$

$= \frac{66}{6}$

$= 11$

Mediana: 4, 6, 10, 10, 16, 20

Como não tem um valor central, então a mediana está entre 10 e 10. É somar e dividir por 2.

$\bar{x} = \frac{10+10}{2}$

$= \frac{20}{2}$

$= 10$ → essa é a mediana

Moda

Mo = 10

d) 0, -2, 3, -1, 5.

Média = $\frac{0+(-2)+3+(-1)+5}{5}$

$= \frac{5}{5}$

$= 1$

Mediana: -2, -1, 0, 3, 5

$\bar{x} = 0$

Moda: Não tem moda, pois todos os números aparecem apenas uma vez, então chama-se de amodal.

e) 2, -1, 0, 1, 2, 1, 9.

Média = $\frac{2+(-1)+0+1+2+1+9}{7} \Rightarrow \frac{14}{7}$

$= 2$

Mediana: -1, 0, 1, 1, 2, 2, 9

$\bar{x} = 1$

Moda

Mo = 1 e 2 (bimodal), pois tem duas moda!.

4.6.2 - Imagine que você está dirigindo um carro numa estrada e observa que o número de carros que você ultrapassa é igual ao número de carros que ultrapassam você. Nesse caso, a velocidade de seu carro corresponde - considerando as velocidades de todos esses carros - a qual medida de tendência central?

R: A medida de tendência central é a mediana.

4.6.3 - Dado um conjunto de dados, qual das medidas de tendência central (média, mediana e moda) corresponde sempre a um valor numérico do conjunto?

R: É a moda.

4.6.4 - Quatro pessoas reunidas numa sala têm, em média, 20 anos. Se uma pessoa com 40 anos entrar na sala, qual passa a ser a idade média do grupo?

R: São quatro pessoas,

Em média é 20 anos,

Uma pessoa com 40 anos entra na sala,

Logo: $4 \times 20 = 80$

$80 + 40 = 120$

E depois é dividir pelo número total de pessoas:

Média $= \frac{120}{5} = 24$ anos, será a idade média.

4.6.5 - Na Tabela 4.14 estão taxas de glicose em miligramas por 100ml de sangue em ratos machos da raça Wistar com 30 dias de idade, que serão usados em experimento para o teste de determinada droga. Ache média e mediana.

Tabela 4.14

Taxa de glicose em miligramas por 100 ml de sangue, de oito ratos machos da raça Wistar com 30 dias de idade.

nº de rato	Taxa de glicose
1	101
2	98
3	97
4	104
5	95
6	105

$$\text{Média} = \frac{101+98+97+104+95+105}{6}$$

$$= \frac{600}{6}$$

$$= 100$$

Mediana: 95, 97, 98, 101, 104, 105

$$\tilde{x} = \frac{98+101}{2}$$

$$= \frac{199}{2}$$

$$= 99,5$$

4.6.6 - Na Tabela 4.15 estão apresentadas estaturas, em metros, pesos, em quilogramas, e pressão arterial, em milímetros de mercúrio de pacientes hospitalizados

porque tiveram um acidente vascular cerebral (AVC), mais conhecido como derrame. Calcule a média e a mediana para cada variável

Tabela 4.15

Estaturas, em metros, pesos, em quilogramas, e pressão arterial, em milímetros de mercúrio de 11 pacientes hospitalizados.

Nº de paciente	Estatura	Peso	Pressão arterial
1	1,75.	90.	180.
2	1,58.	60.	200.
3	1,80.	80.	140.
4	1,65.	76.	220.
5	1,80.	70.	170.
6	1,73.	65.	150.
7	1,68.	72.	140.
8	1,65.	70.	140,
9	1,65.	75.	180.
10	1,75.	70.	160.
11	1,65.	70.	140.

. Para estatura

$$\text{Médio} = \frac{1,75+1,58+1,80+1,65+1,80+1,73+1,68+1,65+1,65+1,75+1,65}{11}$$

$$= \frac{18,69}{11}$$

= 1,70 metros. Porque estão pedir em metros para as estaturas.

Mediana: 1,58; 1,65; 1,65; 1,65; 1,65; 1,68; 1,73; 1,75; 1,75; 1,80; 1,80.

$\bar{X}$ = 1,68 metros.

Para peso

Média = $\frac{90+60+80+76+70+65+72+70+75+70+70}{11}$

= $\frac{798}{11}$

= 72,55 kg. Porque está a pedir em quilograma para peso.

Mediana: 60, 65, 70, 70, 70, 70, 72, 75, 76, 80, 90

$\tilde{x}$ = 70 kg

Para pressão arterial

Média = $\frac{180+200+140+220+170+150+140+140+180+160+140}{11}$

= $\frac{1820}{11}$

= 165,45 mm mHg. Porque está a pedir em milímetro de mercúrio.

Mediana: 140, 140, 140, 140, 150, 160, 170, 180, 180, 200, 220

$\tilde{x}$ = 160 mm Hg

4.6.7- Com os dados apresentados na Tabela 4.16, calcule o número médio de dentes cariados, para cada sexo.

Tabela 4.16

Escolares de 12 anos, segundo o número de dentes cariados e o sexo

	Sexo	
Número de dentes cariados	Masculino	Feminino
0	16	13
1	2	5
2	3	3
3	2	2
4	2	2
Total	25	25

Para masculino
0×16=0
1×2=2
2×3=6
3×2=6
4×2=8
Total 22.
Masculino: $\frac{22}{25}$
$=0,88$

Para feminino
0×13=0
1×5=5
2×3=6
3×2=6
4×2=8
Total 25.
Feminino: $\frac{25}{25}$
$=1$

4.6.8- Para estudar o tempo de latência de um sonífero usando ratos de laboratório, um pesquisador administrou o sonífero a 10 ratos e determinou o tempo que eles demoravam em dormir. Dos 10 ratos, dois demoraram meia minuto, quatro demoraram 1 minuto, três demoraram 1 minuto e meio e um rato não dormiu. Calcule o tempo médio de latência.
Total são 10 ratos
Entre eles:

• 2 demoraram 0,5 minuto
• 4 demoraram 1 minuto
• 3 demoraram 1,5 minuto
• 1 não dormiu
Logo seria:
$S = 2 \times 0,5 + 4 \times 1 + 3 \times 1,5$
$S = 1 + 4 + 4,5$
$S = 9,5$
Com um não dormiu, então o total é 9 e não 10.
Então: $\frac{9,5}{9} \cong 1,06$ → esse é o tempo medio de latência.

4.6.9- Determine a média, mediana e a moda para cada sexo dos dados apresentados na Tabela 4.17.
Tabela 4.17
Consumo diário de sal, em gramas por dia, segundo o sexo.

Sexo	
Masculino	Feminino
6.	4.
9.	10
6.	6.
8.	8.
7.	6.
6.	8.

Masculino
Média $= \frac{6+9+6+8+7+6}{6}$
$= \frac{42}{6} = 7$

Mediana: 6, 6, 6, 7, 8, 9

Como não tem centro, então é somar 6 e 7 e dividir por 2.

Logo: $\bar{X} = \frac{6+7}{2}$

$\bar{X} = \frac{13}{2} = 6,5$

Moda

$M_o = 6 \rightarrow$ unimodal

Feminino

Média $= \frac{4+10+6+8+6+8}{6}$

$= \frac{42}{6} = 7$

Mediana: 4, 6, 6, 8, 8, 10

Aqui também, como não tem centro é somar 6 e 8 e dividir por 2 também.

$\bar{X} = \frac{6+8}{2}$

$\bar{X} = \frac{14}{2} = 7$

Moda

$M_o = 6$ e $8 \rightarrow$ Bimodal

4.6.10 - Determine a média, a mediana e a moda, para cada sexo, dos dados apresentados na Tabela 4.18.

Tabela 4.18

Volume diário de urina, em litros, por sexo

Sexo	
Masculino	Feminino
0,5.	0,9.
1,4	0,6.
0,9	0,5.
0,8.	1,3.
1,3	0,8.
0,5.	0,7.

Masculino

Média = $\frac{0,5+1,4+0,9+0,8+1,3+0,5}{6}$

$= \frac{5,4}{6} = 0,9$

Mediana: 0,5, 0,5, 0,8, 0,9, 1,3, 1,4

Também não tem centro, então é somar 0,8 e 0,9 e dividir por 2.

$\bar{X} = \frac{0,8+0,9}{2}$

$= \frac{1,70}{2} = 0,85$

Moda

$Mo = 0,5$

Feminino

Média = $\frac{0,9+0,6+0,5+1,3+0,8+0,7}{6}$

$= \frac{4,8}{6} = 0,8$

Mediana: 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,3

Também aqui, não tem centro, logo é somar 0,7 e 0,8 e dividir por 2.

$\bar{X} = \frac{0,17 + 0,18}{2}$

$= \frac{1,5}{2} = 0,175$

Moda

Não tem moda, logo é amodal.

4.6.11- Determine a mediana e a moda para os dados apresentados na Tabela 4.19 e interprete.

Tabela 4.19

Tempo de retorno, em dias, às atividades de pacientes submetidas a histerectomia.

Nº da paciente	Tempo de retorno
1	20.
2	30.
3	15.
4	20.
5	40.
6	50.
7	25.
8	30.
9	15.
10	35.

Mediana: 15, 15, 20, 20, 25, 30, 30, 35, 40, 50

Nesse caso, somar 25 e 30 e dividir por 2, porque não tem centro.

$\bar{X} = \frac{25+30}{2}$

$\bar{X} = \frac{55}{2}$

$\bar{X} = 27,5$

Moda

Mo = 15, 20 e 30 -> Multimodal.

R: A mediana é 27,5 dias e as modas são 15, 20 e 30 dias.

1.6.12- Determine a média dos dados apresentados na Tabela 4.20.

Tabela 4.20

Teor de vitamina C (miligramas de ácido ascorbico em 100 ml) em 10 caixas de 100 ml de suco de maçã encontrado no mercado.

nº da caixa	Teor de vitamina C
1	2,5
2	4,9
3	4,1
4	0,8
5	2,4
6	5,7
7	3,3
8	7,4
9	1,6
10	3,5

$$\text{Média} = \frac{2,5+4,9+4,1+0,8+2,4+5,7+3,3+7,4+1,6+3,5}{10}$$

$$= \frac{36,2}{10}$$

$$= 3,62$$

R: A média é 3,62 mg de vitamina C por 100 ml.

4.6.13- A média, a mediana e a moda podem ser iguais? Dê um exemplo.

R: Sim podem ser iguais.

Exemplo: 6, 5, 5, 5, 4.

Média = $\frac{6+5+5+5+4}{5} \Rightarrow \frac{25}{5} = 5$

Mediana: 4, 5, 5, 5, 6

$\tilde{X} = 5$

Moda

$M_o = 5$

4.6.14- Qual das medidas de tendência central não pode ser calculada para os dados da Tabela 4.21? Porquê?

Tabela 4.21

Número de reclamações recebidas pela diretoria de empregados de uma clínica em determinado semestre, distribuídas segundo o sexo.

	Sexo	
Número de reclamações	Masculino	Feminino
0	16	13
1	8	3
2	3	3
3	2	1
4 ou mais	2	3

R: Para os dados da Tabela 4.21, não pode ser calculada a média, porque, onde tem o 4 ou mais, não tem um valor exato.